

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
LEMBAR KERJA & PROBLEM SET MINGGU 13
Topik: Deep Learning Sekuensial (RNN, LSTM, GRU)

Identitas Mahasiswa

Nama	:		NPM	:	
Kelas/Kelompok	:		Tanggal	:	

1. Panduan Pengerjaan

Problem set ini dirancang berjenjang berdasarkan Taksonomi Bloom (Level C1 sampai C6) untuk mengukur capaian **Sub-CPMK 13**. Kerjakan secara mandiri, rapi, dan sistematis.

2. Problem Set (Level C1 – C6)**Soal 1. [C1 – Mengingat / *Remembering*]**

Sebutkan dan jelaskan secara singkat komponen pintu memori (*gates*) yang ada dalam arsitektur *Long Short-Term Memory* (LSTM)!

Soal 2. [C2 – Memahami / *Understanding*]

Mengapa Jaringan Saraf Tiruan *Recurrent* konvensional (Vanilla RNN) kurang cocok digunakan untuk prediksi deret waktu berjangka panjang dibandingkan varian LSTM atau GRU (*Gated Recurrent Unit*)?

Soal 3. [C3 – Menerapkan / *Applying*]

Jika Anda merancang sebuah layer LSTM untuk menerima input deret waktu yang terdiri dari 24 jam ke belakang (time steps = 24) dengan 3 fitur per jam (suhu, kelembaban, radiasi matahari). Berapakah dimensi *shape* input matriks ke layer Keras/PyTorch secara berurutan?

Soal 4. [C4 – Menganalisis / *Analyzing*]

Analisis fenomena *Vanishing Gradient Problem* saat melatih model RNN yang dalam (deep). Bagaimana secara sistematis mekanisme *Cell State* pada LSTM menjadi solusi kunci untuk mengalirkan memori jangka panjang tanpa mengalami pelemahan gradien eksponensial?

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi / *Evaluating*]

Evaluasi dan bandingkan parameter efisiensi komputasional arsitektur LSTM berbanding GRU saat dideploy (diimplementasikan) ke mikrokontroler *edge computing* seperti Raspberry Pi untuk meramal daya pemakaian beban rumah. Model mana yang lebih disukai dan mengapa?

Soal 6. [C6 – Merancang / *Creating*]

Rancang sebuah arsitektur model *Deep Neural Network* sekuensial hibrid yang terdiri dari kombinasi 1D-CNN (*Convolutional Neural Network*) untuk mengekstraksi fitur spasial/lokal dari data frekuensi tinggi dan dilanjutkan layer LSTM untuk menangkap memori sekuensial, dengan target meramalkan profil harga listrik *day-ahead market*.